Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LA INTEGRAL

Sabiendo que $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$ y $\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$, ¿cuánto vale $\int_0^1 (6x^2 - 2x + 1)\,dx$?

A) 2

B) 1

C) 3

D) $\frac{11}{6}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Linealidad**

$6\int x^2 - 2\int x + \int 1.$

2 **Sustituye**

$6 \cdot \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{2} + 1.$

3 **Resultado**

$2 - 1 + 1 = 2.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida la constante: $\int_0^1 1\,dx = 1.$

C) Suma $\int 2x$ en vez de restarla.

D) No multiplica por los coeficientes.

Idea clave. Descompón la integral en integrales que ya conoces.